Rapport de Conception : Carte Électronique pour Contrôle d'Accès Biométrique

Michael ESSOMBA, Arsène NGUENANG YOUKAP

03/06/2025

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Cahier des charges **2**
2.1 Objectif général . . . 2
2.2 Fonctionnalités attendues . . . 2
2.3 Contraintes techniques . . . 2
2.4 Matériel utilisé . . . 3

3 Architecture du système **3**
3.1 Schéma fonctionnel . . . 3
3.2 Description des sous-ensembles . . . 3
3.2.1 Module biométrique (SFM3050-TC1) . . . 3
3.2.2 Interface de communication . . . 3
3.2.3 Microcontrôleur (PIC 16F88) . . . 3
3.2.4 Indicateurs visuels . . . 4
3.2.5 Commande de sortie . . . 4
3.2.6 Alimentation . . . 4

4 Implantation matérielle **4**
4.1 Boîtier électronique . . . 4

5 Schéma électronique **5**
5.1 Conception du schéma électronique . . . 5
5.2 Création du symbole du capteur biométrique . . . 6
5.3 Association des empreintes . . . 7

6 Routage du PCB **8**
6.1 Contraintes d'implantation . . . 8
6.2 Vue 3D du circuit . . . 8

7 Conclusion **9**

1 Introduction

Dans un contexte où la sécurisation des accès est devenue une priorité, les systèmes biométriques offrent une solution efficace et fiable. L'authentification par empreintes digitales réduit les risques liés à l'usurpation d'identité ou à la perte de badges d'accès, renforçant ainsi la protection des espaces sensibles.

Ce projet vise à concevoir une carte électronique dédiée au contrôle d'accès biométrique, en s'appuyant sur le module SFM3050-TC1 et le logiciel KiCad. L'intégration du module biométrique à un microcontrôleur via une interface série (RS232) est réalisée à l'aide de KiCad, un outil de conception assistée par ordinateur permettant la création du schéma électrique et du circuit imprimé (PCB).

Ce rapport détaillera la conception du système, en abordant successivement le cahier des charges, le choix des composants, l'élaboration du schéma électronique et le routage du PCB.

2 Cahier des charges

2.1 Objectif général

Concevoir une carte électronique permettant la gestion d'un accès sécurisé par reconnaissance d'empreinte digitale, avec retour d'état et commande d'un système de verrouillage.

2.2 Fonctionnalités attendues

- Authentification par empreinte digitale.
- Stockage et reconnaissance d'au moins 255 empreintes.
- Commande de relais pour ouverture d'accès.
- Indicateurs LED d'état du système.
- Configuration via un commutateur DIP.
- Communication série avec un microcontrôleur.
- Alimentation par bloc secteur externe.

2.3 Contraintes techniques

- Alimentation 6V – 500mA (avec régulation en 5V et 3.3V).
- Résolution du capteur : 508 dpi.
- Temps d'authentification inférieur à 1 seconde.
- Interface série RS232.
- Microcontrôleur PIC 16F88 à quartz 4 MHz.
- Dimensions du PCB : 10000 mm^2.
- Connectique conforme pour DB9.

2.4 Matériel utilisé

- Module biométrique SFM3050-TC1
- PIC 16F88
- MAX232
- Relais Finder 6V
- LEDs, résistances, condensateurs

3 Architecture du système

3.1 Schéma fonctionnel

Le système de contrôle d'accès biométrique présenté repose sur l'utilisation du module SFM3050-TC1, un composant spécialisé dans la reconnaissance d'empreintes digitales. Il est conçu pour permettre un contrôle d'accès sécurisé, fiable et rapide à des zones restreintes. Ce système s'articule autour de plusieurs sous-ensembles fonctionnels, chacun ayant un rôle bien défini.

3.2 Description des sous-ensembles

3.2.1 Module biométrique (SFM3050-TC1)

Au cœur du système, le module SFM3050-TC1 assure l'acquisition et l'analyse des empreintes digitales. Il intègre :

— Un capteur capacitif haute résolution (508 dpi), capable de capturer des images de 256×360 pixels.

— Une mémoire interne flash de 1 Mo, pouvant stocker jusqu'à 255 empreintes.

— Un processeur DSP à 400 MHz, qui traite localement les données biométriques.

— Un système de cryptage AES, garantissant la sécurité des échanges de données.

Ce module est alimenté en 3,3 V via un régulateur de tension dédié (LE33).

3.2.2 Interface de communication

Le module biométrique communique avec un microcontrôleur via une liaison série RS232. Cette communication est assurée grâce au circuit MAX232, qui adapte les niveaux de tension logiques entre les deux composants.

3.2.3 Microcontrôleur (PIC 16F88)

Le microcontrôleur gère la logique de contrôle du système. Il a pour rôles principaux :

— Recevoir les données du module biométrique via RS232.

— Décoder les résultats de l'identification.

— Activer ou désactiver les sorties en fonction de l'authentification.

— Gérer les entrées de configuration et de commande (interrupteur SW1, bouton BP).

— Contrôler les LEDs d'état et les relais.

3.2.4 Indicateurs visuels

Pour offrir un retour d'état à l'utilisateur, plusieurs LEDs sont intégrées :

— LED3, LED4, LED5 : signaux d'information (ex. : système prêt, empreinte valide, empreinte rejetée).

— LED1, LED2 : témoins associés aux relais (ex. : porte ouverte/fermée).

3.2.5 Commande de sortie

Le système commande deux relais électromécaniques (REL1 et REL2) permettant de piloter, par exemple, une serrure électrique ou un dispositif d'ouverture. Ces relais sont activés via des transistors de commutation (T1, T2) pilotés par le microcontrôleur.

3.2.6 Alimentation

L'ensemble est alimenté par un bloc secteur de 6 V – 500 mA. Deux régulateurs assurent les tensions nécessaires :

— 7805 pour obtenir du +5 V (utilisé par le PIC et le MAX232).

— LE33 pour générer du +3,3 V (utilisé par le module biométrique).

4 Implantation matérielle

4.1 Boîtier électronique

Le boîtier électronique est dimensionné à 124 mm × 80 mm, ce qui permet d'intégrer l'ensemble des composants nécessaires au fonctionnement du système de contrôle d'accès biométrique tout en assurant une bonne organisation interne et une ventilation naturelle suffisante.

L'implantation des composants à l'intérieur du boîtier a été optimisée pour :

— Garantir une accessibilité directe aux connecteurs (prise DB9, alimentation secteur).

— Assurer une fixation rigide du capteur biométrique SFM3050-TC1, avec une ouverture frontale usinée aux dimensions du capteur (environ 38 mm × 31 mm) pour une interaction directe avec l'utilisateur.

— Offrir une visibilité claire des LEDs d'état (rouge, verte, jaune), alignées en façade avec des ouvertures précises de diamètre 5 mm.

— Permettre l'accès au bouton poussoir de commande et à l'interrupteur DIP (SW1) via des découpes spécifiques en surface.

Une ouverture latérale est prévue pour le passage du câble d'alimentation secteur 6 V – 500 mA, avec un dégagement permettant de fixer le connecteur en toute sécurité et d'éviter les tensions mécaniques sur le fil.

Ce boîtier assure à la fois la protection électrique et mécanique des circuits imprimés, tout en garantissant une ergonomie minimale pour l'usage utilisateur.

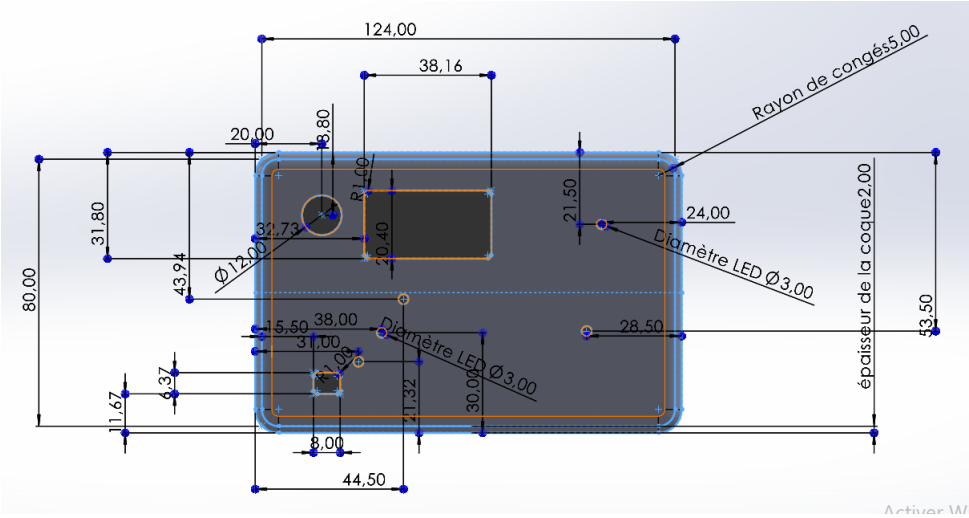


FIGURE 1 – Vue de face du boîtier

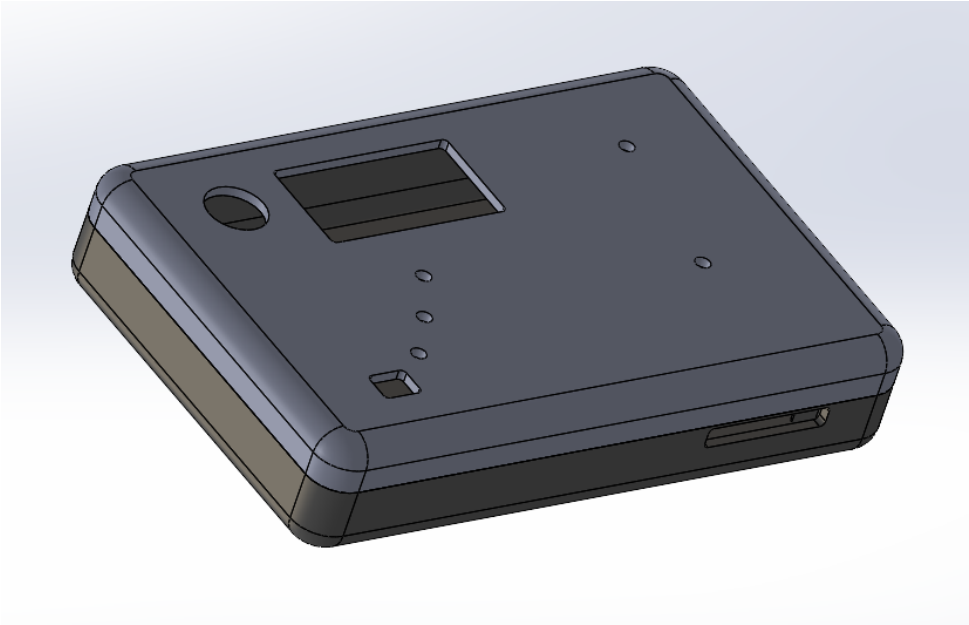


FIGURE 2 – Vue isométrique du boîtier

5 Schéma électronique

5.1 Conception du schéma électronique

La réalisation du schéma électronique a été guidée par une logique fonctionnelle claire, visant à garantir à la fois une communication fiable et une distribution efficace de l'alimentation entre les différents blocs du système.

L'alimentation est fournie via le connecteur J1 (6 V), puis régulée à 5 V par le 7805 (U8) et à 3,3 V par le régulateur LE33 (U4), cette dernière tension étant essentielle pour le module biométrique SFM3050-TC1 (U2). Les condensateurs de filtrage et de découplage (C1 à C4, C14, C15, etc.) sont stratégiquement placés pour limiter les perturbations et garantir la stabilité des tensions.

Le module SFM3050-TC1 communique en série avec le microcontrôleur PIC16F88 (U3) via le convertisseur de niveau MAX232 (U5), interfacé par les broches TXD et RXD. Ce lien assure une conversion correcte entre les niveaux RS232 et TTL, facilitée par les condensateurs de charge du MAX232.

Le microcontrôleur pilote deux relais (REL1, REL2) à travers les transistors T1 et T2, eux-mêmes protégés par des résistances de base, assurant une commutation fiable. Les sorties RB0 à RB7 sont aussi utilisées pour le contrôle des LEDs (LED1 à LED5), fournissant un retour visuel sur les états du système. Les broches RA0 à RA3 gèrent l'entrée utilisateur via un bouton poussoir (SW1) et un commutateur DIP (SW2).

L'ensemble des connexions est pensé pour réduire les interférences, avec des plans de masse bien séparés et une organisation des signaux respectant les priorités fonctionnelles. Le connecteur DB9 (J2) permet une liaison RS232 externe, utile pour le débogage ou la programmation.

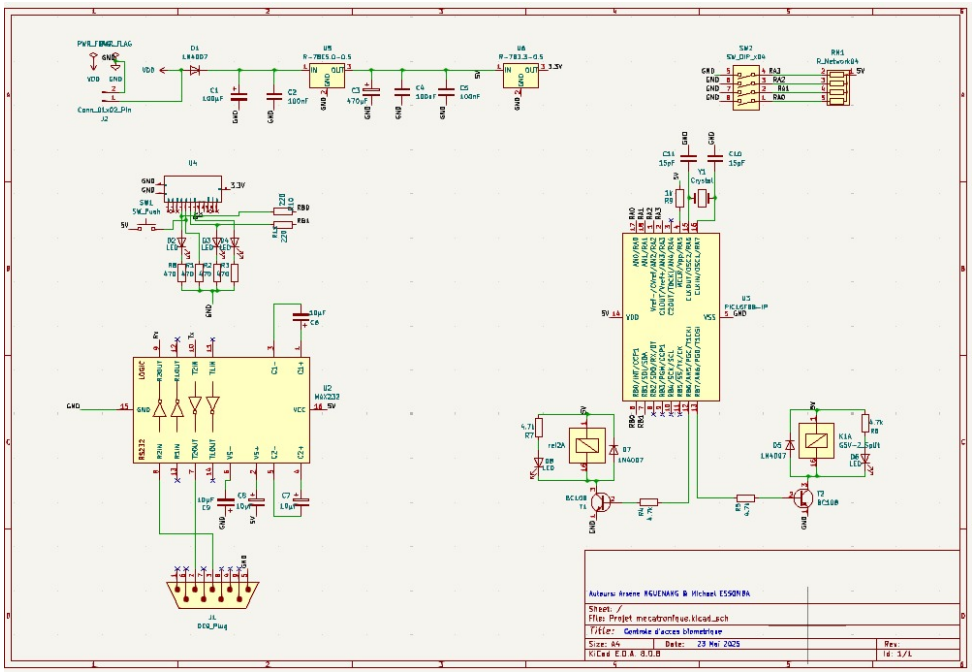


FIGURE 3 – Schématique

5.2 Création du symbole du capteur biométrique

L'image ci-dessous illustre l'intégration du module biométrique SFM3050-TC1 au sein du schéma électronique global. Le composant, représenté ici par un connecteur de type `PinHeader_1x15_P2.54mm_Vertical`, regroupe les 16 broches nécessaires au bon fonctionnement du capteur.

Les broches sont catégorisées selon leur fonction : alimentation, entrée/sortie de données (TX/RX), et lignes non connectées ou réservées. Les ports d'alimentation sont clairement identifiés, de même que les lignes série, qui permettent la communication avec le microcontrôleur via l'interface RS232. Les autres broches (non utilisées dans cette application) sont marquées comme `Non Connecté` afin de ne pas générer d'avertissements lors de la validation électrique du schéma.

Étant donné que le symbole du capteur SFM3050 n'existait pas dans les bibliothèques standards de KiCad, un symbole personnalisé a été créé à partir de la datasheet. Ce

symbole respecte l'organisation des 16 broches du module et leur correspondance fonctionnelle, garantissant une association précise entre les pins physiques du capteur et leur fonction logique dans le schéma. Cette étape s'est révélée essentielle pour assurer une interconnexion correcte lors du routage du circuit imprimé.

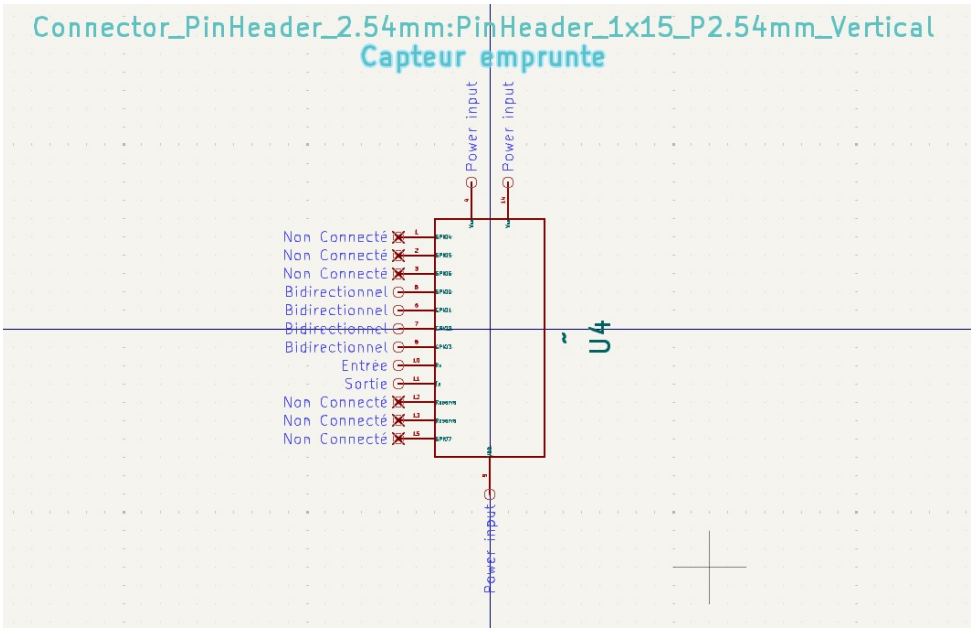


FIGURE 4 – Empreinte SFM0350

5.3 Association des empreintes

L'ensemble des composants utilisés a été associé à des empreintes correspondant à leurs boîtiers réels, afin d'assurer une cohérence optimale entre le schéma et le routage du circuit imprimé. Le tableau ci-dessous récapitule les empreintes assignées à chaque composant ainsi que leurs quantités respectives :

TABLE 1 – Tableau récapitulatif des empreintes des composants

Empreinte	Composants	Qté
[l]Capacitor_THT : CP_Radial_D10.0mm_P5.00mm	C1, C3, C6, C7, C9	5
[l]Capacitor_THT : C_Rect_L7.0mm_W2.5mm_P5.00mm	C2, C4, C5	3
[l]Diode_THT : DO-41_SOD81_P10.16mm	D1, D7	2
[l]LED_THT : LED_D1.8mm_W1.8mm_H2.4mm	D2–D6, D8	6
[l]Connector_DSUB : DSUB-9_Female	J1	1
[l]Relay_THT : Relay_DPDT_Omron_G5V-2	K1, rel2	2
[l]Resistor_THT : R_Axial_DIN0207	R1–R11	11
[l]Button_Switch_THT : SW_PUSH-12mm	SW1	1
[l]Package_DIP : DIP-18_W7.62mm	U2 (MAX232), U3 (PIC16F88)	2
[l]Crystal : Crystal_SMD_0603	Y1	1

6 Routage du PCB

6.1 Contraintes d'implantation

L'implantation des composants a été optimisée pour respecter les contraintes dimensionnelles (surface maximale de 100 mm^2) et assurer un routage logique et fonctionnel. Le module SFM3050-TC1 (U2) a été placé en bord de carte pour permettre un accès direct au capteur. Les régulateurs 7805 (U8A) et LE33 (U4) sont positionnés à proximité du connecteur J1 afin de limiter les pertes de puissance et favoriser une distribution stable de l'alimentation.

Les relais et leurs transistors de commande sont éloignés des circuits sensibles (PIC16F88 et MAX232) pour réduire les interférences électromagnétiques. Le quartz Y1, critique pour la synchronisation, est situé à proximité immédiate du PIC, avec un routage direct pour éviter toute perturbation.

Le commutateur SW2 et le bouton SW1 sont accessibles en face supérieure. Le routage du DIP switch, dense, a nécessité l'usage de pistes F.Cu et l'ajout de vias pour éviter les croisements et conserver une compacité optimale.

Des distances de sécurité ont été rigoureusement respectées autour des composants critiques pour prévenir les court-circuits et limiter l'échauffement, garantissant ainsi la fiabilité du système.

Enfin, le routage a été conçu en tenant compte des contraintes liées aux pistes en couche F.Cu, où la priorité a été donnée à la réduction de la longueur des signaux critiques, l'évitement des angles vifs, et le respect des largeurs minimales pour les courants forts, assurant ainsi une robustesse du PCB lors de la fabrication.

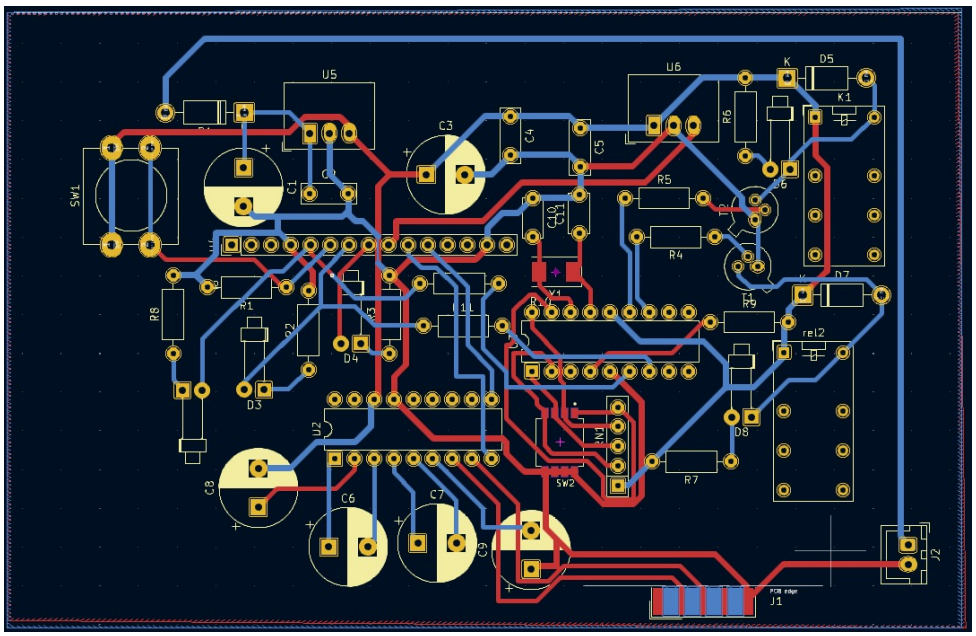


FIGURE 5 – PCB

6.2 Vue 3D du circuit

La figure 6 présente une vue isométrique du modèle 3D de la carte électronique du contrôleur d'accès biométrique. Cette représentation permet de valider l'implantation phy-

sique des composants et d'anticiper les contraintes mécaniques lors de l'intégration dans un boîtier.

Dans le but d'améliorer le réalisme de la modélisation et de faciliter les vérifications d'encombrement, certains composants ont été associés à des modèles 3D externes spécifiques. Notamment, le bouton poussoir (`SW_PUSH`) ainsi que l'interrupteur DIP à 4 positions (`SW_DIPx04`) ont été importés à partir de bibliothèques standard de composants mécaniques.

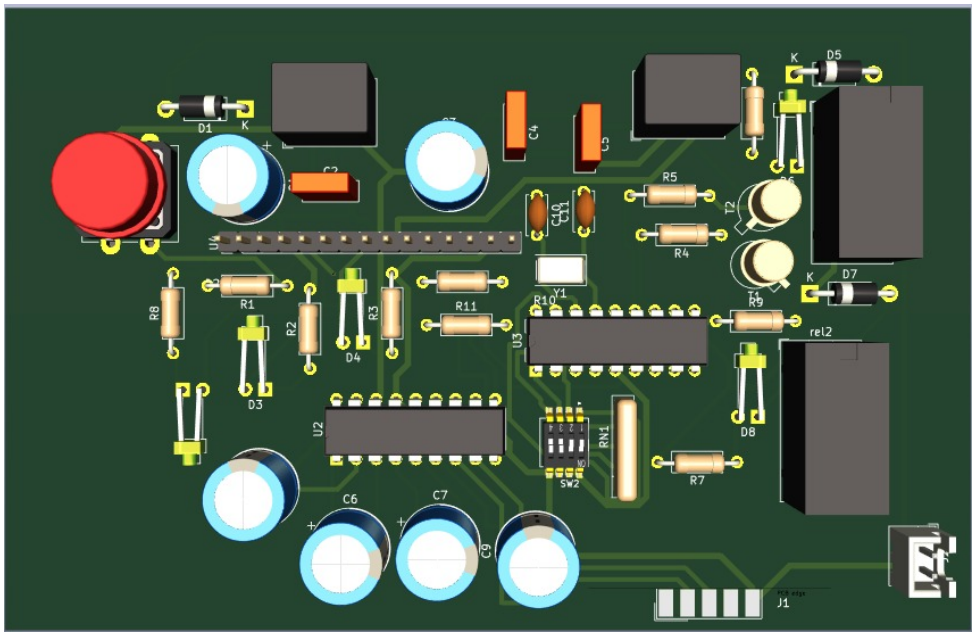


FIGURE 6 – Vue 3D du circuit

7 Conclusion

Ce projet visait à concevoir un système de contrôle d'accès biométrique, en mettant l'accent sur l'authentification des empreintes digitales via le module SFM3050-TC1. Nous avons analysé les exigences fonctionnelles et élaboré un schéma électronique intégrant les composants nécessaires. Bien que la réalisation de la carte n'ait pas été finalisée, tous les éléments essentiels ont été intégrés, validant ainsi la viabilité du concept.

Cependant, l'intégration d'un écran LCD aurait amélioré l'interaction utilisateur en fournissant des retours visuels sur l'état de l'authentification. En raison de contraintes dimensionnelles, cette fonctionnalité n'a pas pu être incluse.

Malgré ces limitations, le projet offre des perspectives d'évolution. Une conception de carte optimisée et des tests sur le terrain pourraient permettre d'incorporer des fonctionnalités supplémentaires et d'améliorer l'efficacité du système.